

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA ĐIỆN TỬ – VIỄN THÔNG

THIẾT BỊ ĐEO THEO DÕI SỨC KHỎE, PHÁT HIỆN TẾ NGÃ VÀ ĐỊNH VỊ

Nguyên mẫu ESP32-S3 với OLED và dashboard Wi-Fi cục bộ

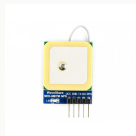
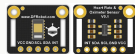
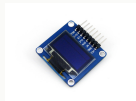
Phạm Hùng Tiến, Hồ Sĩ Phú, Quách Gia Thịnh

Thành phố Hồ Chí Minh – Tháng 8 năm 2026

Một nền tảng hợp nhất các chức năng của thiết bị đeo

ESP32-S3 điều phối dữ liệu sức khỏe, chuyển động, vị trí và hai lớp giao diện.

- Nhịp tim và SpO_2 từ MAX30102
- Đếm bước, phát hiện té ngã từ IMU
- GPS, OLED, buzzer và dashboard Wi-Fi



Phạm vi mới: truy cập toàn bộ hệ thống qua Wi-Fi cục bộ

- ESP32-S3 tự phát mạng, không cần router hay Internet
- Captive portal và dashboard responsive cho điện thoại/laptop
- API JSON cập nhật mỗi 0,25 giây, không chặn vòng lặp cảm biến
- Đặt lại số bước và hủy cảnh báo ngay trên web

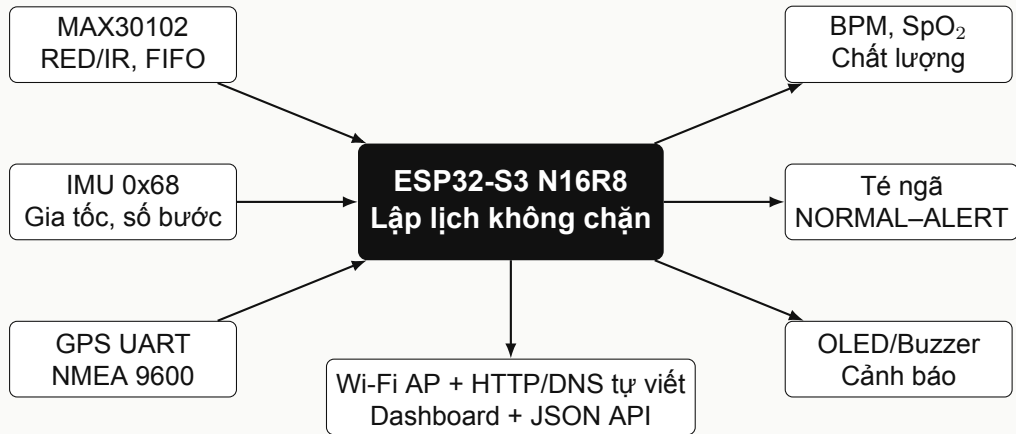
KẾT NỐI TRONG MẠNG CỤC BỘ

TÊN WI-FI
health-monitor

MẬT KHẨU
99999999

ĐỊA CHỈ
192.168.4.1

ESP32-S3 là trung tâm của kiến trúc



Một nguồn dữ liệu dùng chung cho OLED, Serial và dashboard web.

Thông số cơ bản được chọn theo đúng cấu hình firmware

Mô-đun	Giao tiếp	Cấu hình đang dùng	Chức năng
ESP32-S3 N16R8	240 MHz	Flash 16 MB, PSRAM 8 MB	Điều phối và Wi-Fi AP
OLED SSD1306	I2C 0x3C	128×64, cập nhật 10 Hz	Hiển thị tại chỗ
MAX30102	I2C 0x57	ADC 18 bit; 400 Hz/4 ⇒ 100 Hz	RED/IR, BPM, SpO ₂
IMU 6 trục	I2C 0x68	±2g, DLPF 44 Hz, đọc 50 Hz	Bước và té ngã
GPS NEO-6M/7M	UART1	9.600 baud, GGA/RMC	Vị trí và vận tốc
Buzzer	LEDC PWM	GPIO42; 1,7/2,3 kHz	Cảnh báo xen kẽ

GPIO8–9 là bus I2C chung; GPS tách sang RX21/TX47 và buzzer dùng GPIO42.

Các driver và thuật toán chính đều do nhóm tự viết

Lớp giao tiếp phần cứng

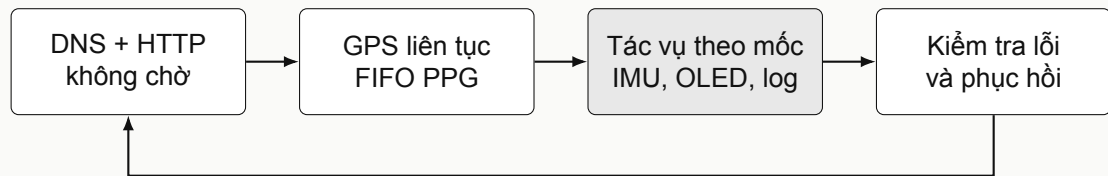
- Đọc/ghi thanh ghi I2C và FIFO MAX30102
- Framebuffer, font 5×7 và lệnh SSD1306
- Đọc 6 byte gia tốc, PWM buzzer
- Gom UART, checksum và parser NMEA

Lớp xử lý và dịch vụ

- IIR, ngưỡng thích nghi, RR và ratio-of-ratios
- Bộ đếm bước và máy trạng thái té ngã
- DNS wildcard, parser HTTP, router và JSON
- Máy trạng thái phục hồi từng cảm biến

Chỉ dùng Arduino Core, Wire, HardwareSerial, WiFi và WiFiUDP làm lớp nền truy cập phần cứng; không dùng thư viện cảm biến hay thuật toán hoàn chỉnh.

Vòng lặp không chặn giữ dữ liệu và web hoạt động đồng thời



100 Hz

PPG

10 Hz

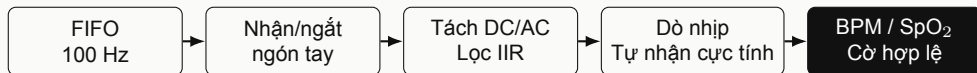
OLED

4 Hz

Dashboard

Ba nhịp thời gian cùng chạy mà không dùng trì hoãn dài.

PPG tự lọc RED/IR rồi xác nhận BPM theo khoảng RR



- ADC 400 Hz, trung bình 4 mẫu $\Rightarrow$ FIFO 100 Hz
- Xung LED 411 μ s, dòng khoảng 10 mA, dải 4.096 nA
- Bám nền 350 ms; ngưỡng $0,55 \times$ đường bao
- $BPM = 60.000 / \Delta t_{RR}$, miền xác nhận 40–180 BPM
- BPM sơ bộ từ nửa chu kỳ, sau đó thay bằng RR đầy đủ
- SpO_2 : RMS(AC)/DC của RED và IR trong 64 mẫu
- Phiên đo mới tự làm sạch MAX30102 và FIFO
- Kẹt quá 3,5 s: tự khởi tạo lại, không cần Serial Monitor

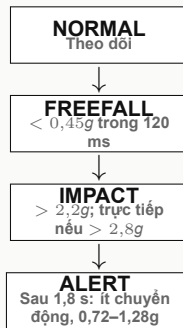
SpO_2 là giá trị ước lượng nguyên mẫu, chưa hiệu chuẩn bằng thiết bị y tế.

IMU phục vụ đếm bước và máy trạng thái té ngã

Đếm bước

- IIR tách trọng lực: $\alpha = 0,03$; lọc động $\alpha = 0,25$
- Xác nhận đáy $< -0,05g$ rồi đỉnh $> 0,11g$
- Chu kỳ hợp lệ 280–1.800 ms; tổng gia tốc $< 1,8g$
- Hai đỉnh liên tiếp mới xác nhận chuỗi đi bộ

Phát hiện té ngã



Không đủ điều kiện trong 5 s: quay về NORMAL.

GPS chỉ nhận câu NMEA vượt qua checksum

WAIT → NOFIX → FIX

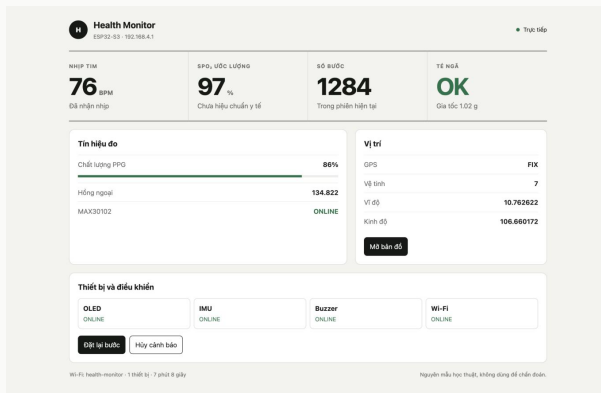
- UART có byte nhưng chưa đủ vệ tinh: NOFIX, không phải mất GPS
- GGA: chất lượng fix, vệ tinh, tọa độ; RMC: trạng thái A/V
- LOST khi UART ngừng quá 3 giây
- Tọa độ hợp lệ gần nhất được giữ riêng
- Dashboard chỉ mở bản đồ khi parser đã xác nhận vị trí

// Tính XOR phần thân câu NMEA.

```
uint8_t checksum = 0;
for (const char *p = sentence + 1;
     p < star; p++) {
    checksum ^= (uint8_t)*p;
}
return checksum == expected;
```

Câu sai checksum bị loại trước khi parser tách trường.

Dashboard hiển thị toàn bộ trạng thái trên một màn hình



Bản render dùng dữ liệu minh họa; khi chạy thật, giao diện lấy JSON từ ESP32-S3 mỗi 0,25 giây.

Luồng dữ liệu từ cảm biến đến dashboard

Luồng cập nhật

1. Firmware cập nhật trạng thái dùng chung
2. /api/status tạo JSON khi có yêu cầu
3. JavaScript cập nhật thẻ số đo mỗi 0,25 giây
4. POST đặt lại bước hoặc hủy ALERT

Trường hiển thị

PPG	BPM, SpO ₂ , chất lượng, RED/IR
IMU	bước, gia tốc, chuyển động, té ngã
GPS	trạng thái, vệ tinh, tọa độ, byte
Thiết bị	OLED, IMU, MAX30102, buzzer
Hệ thống	uptime, số máy khách, IP

Một ESP32-S3 duy trì PPG 100 Hz và dashboard 4 Hz; HTTP, DNS, JSON cùng toàn bộ giao diện đều do nhóm tự viết và lưu trong flash.